

Klasse 8

Informatik · Klasse 8 · Klasse 8

Inhaltsverzeichnis

Klasse 8 - Informatik	2
Leitfrage	2
Geplanter Lernweg	2
Leistungsbewertung	2
Übergang aus Klasse 7	2
Jahresplan - Klasse 8	3
Zeitreserve	3
Meilensteine - Klasse 8	4
Zielbild	4
Meilenstein 1 – Objektorientierung	4
Meilenstein 2 – Algorithmen	4
Meilenstein 3 – Robot Karol Grundlagen	4
Meilenstein 4 – Robot Karol vertieft	4
Meilenstein 5 – Transfer	4
Notenplanung	5

Klasse 8 - Informatik

Leitfrage

Wie beschreiben und steuern wir komplexere Informatiksysteme?

Die Materialien sind für Einzelstunden von 45 Minuten geplant und knüpfen an Klasse 7 an. Jede Stunde beginnt mit einem kurzen Rückblick und einer Leitfrage und endet mit Sicherung und Ausblick.

Geplanter Lernweg

1. Objekte wiederholen und systematisieren
2. Attribute und Attributwerte
3. Klassen als Baupläne gleichartiger Objekte
4. Methoden und Zustandsänderungen
5. Algorithmen wiederholen und präzisieren
6. Bedingungen und Wiederholungen systematisch einsetzen
7. Robot Karol kennenlernen
8. Algorithmen in Robot Karol umsetzen
9. komplexere Karol-Aufgaben planen, testen und verbessern
10. schriftliche Leistungskontrollen

Leistungsbewertung

Für Klasse 8 werden mehrere schriftliche Leistungskontrollen vorgesehen. Praktische Karol-Aufgaben dienen vorrangig dem Üben, Anwenden und Vorbereiten der Leistungskontrollen.

Übergang aus Klasse 7

Klasse 7 führte Objekt, Attribut, Attributwert, Klasse und Methode grundlegend ein. Klasse 8 vertieft diese Begriffe und verbindet sie mit Algorithmen und Robot Karol.

Jahresplan - Klasse 8

Die konkrete Kalenderverteilung kann an Ferien, Projekttag und Ausfallstunden angepasst werden. Die folgende Reihenfolge ist didaktisch verbindend angelegt.

Block	Thema	Einzelstunden	Ergebnis
1	Objekte, Attribute, Klassen	1	Begriffe sicher anwenden
2	Methoden und Zustände	1	Verhalten und Zustandsänderung erklären
3	Übung / Wiederholung	1	Vorbereitung LK 1
4	Leistungskontrolle 1	1	Note
5	Algorithmen präzisieren	1	Objektorientierung Qualitätsmerkmale und Kontrollstrukturen systematisch testen
6	Darstellung und Testfälle	1	
7	Übung / Wiederholung	1	Vorbereitung LK 2
8	Leistungskontrolle 2	1	Note Algorithmen
9	Robot Karol Einstieg	1	Grundbefehle und Umgebung
10	Wiederholungen	1	Programme verkürzen und strukturieren
11	Bedingungen und Sensoren	1	situationsabhängig reagieren
12	Unterprogramme	1	Probleme zerlegen
13	Karol-Projekt Planung	1	komplexeren Ablauf planen
14	Karol-Projekt Test	1	testen, debuggen, dokumentieren
15	Übung / Kompetenzcheck	1	Vorbereitung LK 3
16	Leistungskontrolle 3	1	Note Robot Karol
17	Transfer Objektorientierung + Karol	1	Zustand und Verhalten verbinden
18	Transfertraining	1	komplexe Aufgaben analysieren
19	Leistungskontrolle 4	1	Transfernote

Zeitreserve

Weitere Einzelstunden können genutzt werden für:

- zusätzliche Karol-Welten,
- Wiederholung vor Leistungskontrollen,
- Vertiefung verschachtelter Kontrollstrukturen,
- individuelle Förderaufgaben,
- Übergang zu Klasse 9.

Meilensteine - Klasse 8

Zielbild

Klasse 8 vertieft die in Klasse 7 eingeführten objektorientierten Begriffe und verbindet sie mit systematischer Algorithmik und Robot Karol.

Meilenstein 1 - Objektorientierung

Nach Abschluss können die Schülerinnen und Schüler:

- Objekt und Klasse sicher unterscheiden,
- Attribute und Attributwerte korrekt zuordnen,
- Zustände über Attributwerte beschreiben,
- Methoden als Verhalten von Objekten erklären.

Leistungsnachweis: LK 1.

Meilenstein 2 - Algorithmen

Die Schülerinnen und Schüler können:

- eindeutige Algorithmen formulieren,
- Sequenz, Bedingung und Wiederholung unterscheiden,
- feste und bedingte Wiederholungen passend auswählen,
- Testfälle formulieren und Fehler systematisch verbessern.

Leistungsnachweis: LK 2.

Meilenstein 3 - Robot Karol Grundlagen

Die Schülerinnen und Schüler können:

- Grundbefehle lesen und anwenden,
- Wiederholungen einsetzen,
- Abläufe vorhersagen,
- Programme testen und debuggen.

Meilenstein 4 - Robot Karol vertieft

Die Schülerinnen und Schüler können:

- auf Sensorbedingungen reagieren,
- bedingte Wiederholungen verwenden,
- größere Probleme in Teilprobleme zerlegen,
- Unterprogramme sinnvoll benennen und wiederverwenden.

Leistungsnachweis: LK 3.

Meilenstein 5 - Transfer

Die Schülerinnen und Schüler verbinden Objektorientierung und Algorithmik: Karol wird als Objekt mit Zustand und Verhalten verstanden; komplexere Programme werden geplant, getestet und begründet.

Leistungsnachweis: LK 4.

Notenplanung

- 1. Halbjahr: LK 1 + LK 2
- 2. Halbjahr: LK 3 + LK 4

Damit stehen pro Halbjahr zwei schriftliche Noten zur Verfügung. Praktische Projekte bleiben Übung und Diagnose.